

De la Pose al Movimiento: Limitaciones de la Cinemática Directa

Nota: Material provisional pendiente de confirmación de syllabus[cite: 8].

¿Por qué la Cinemática Directa no es suficiente?[cite: 8]

La cinemática directa que acabamos de validar responde a la pregunta de **posición**:

$$q \mapsto x(q)$$

donde x representa la pose del efector final. Sin embargo, si el robot se está moviendo con velocidades articulares $\dot{q}$, ¿qué tan rápido y en qué dirección se mueve el efector final?

Por regla de la cadena multivariable para las coordenadas de posición $p = p(q)$:

$$\dot{p} = \frac{\partial p}{\partial q} \dot{q}$$

Definimos provisionalmente al Jacobiano $J_p(q) = \frac{\partial p}{\partial q}$, de modo que:

$$\dot{p} = J_p(q) \dot{q}$$

Demostración Preliminar 2R Planar[cite: 8]

Para un brazo 2R:

$$\begin{aligned} p_x &= a_1 \cos q_1 + a_2 \cos(q_1 + q_2) \\ p_y &= a_1 \sin q_1 + a_2 \sin(q_1 + q_2) \end{aligned}$$

Derivando con respecto al tiempo:

$$\begin{aligned} \dot{p}_x &= [-a_1 \sin q_1 - a_2 \sin(q_1 + q_2)] \dot{q}_1 - a_2 \sin(q_1 + q_2) \dot{q}_2 \\ \dot{p}_y &= [a_1 \cos q_1 + a_2 \cos(q_1 + q_2)] \dot{q}_1 + a_2 \cos(q_1 + q_2) \dot{q}_2 \end{aligned}$$

Escrito en forma matricial:

$$\begin{bmatrix} \dot{p}_x \\ \dot{p}_y \end{bmatrix} = \underbrace{\begin{bmatrix} -a_1 s_1 - a_2 s_{12} & -a_2 s_{12} \\ a_1 c_1 + a_2 c_{12} & a_2 c_{12} \end{bmatrix}}_{J_p(q)} \begin{bmatrix} \dot{q}_1 \\ \dot{q}_2 \end{bmatrix}$$

Pregunta de Transición

La cinemática directa proporciona la pose a partir de las posiciones articulares. ¿Qué nuevo mapeo (matriz) necesitamos para predecir la velocidad del efector final a partir de las velocidades articulares?

Respuesta esperada: Una matriz de mapeo de velocidades o Matriz Jacobiana.